

DHAKA UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

DUET ADMISSION PREPARATION

C & C++ Programs

মৌলিক প্রোগ্রামসমূহ — পাশাপাশি তুলনা

C LANGUAGE

C++ LANGUAGE

60 Programs · Side by Side · Bangla Explanation

Compiled by [Humayoun](#)

STUDENT INFORMATION

STUDENT NAME

STUDENT ID

BATCH

DEPARTMENT

POLYTECHNIC INSTITUTE

ACADEMIC YEAR

০১. ক্যালকুলেটর — যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ (01. SUM, SUBTRACTION, MULTIPLICATION & DIVISION OF TWO NUMBERS)

চারটি মৌলিক গাণিতিক অপারেশন: +, -, *, ÷ - float ব্যবহার করা হয় দশমিক ফলাফলের জন্য।
 a=10, b=3 → Sum=13.00, Subtraction=7.00, Multiplication=30.00, Division=3.33
 বিশেষ ক্ষেত্র: b=0 হলে ভাগ সম্ভব নয় → if (b≠0) দিয়ে যাচাই করা হয়।

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float a, b;
    printf("Enter two numbers: ");
    scanf("%f %f", &a, &b);
    printf("Sum = %f\n", a + b);
    printf("Subtraction = %f\n", a - b);
    printf("Multiplication = %f\n", a * b);
    if (b != 0)
        printf("Division = %f\n", a / b);
    else
        printf("Division not possible (b=0)\n");
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    float a, b;
    cout << "Enter two numbers: ";
    cin >> a >> b;
    cout << "Sum = " << a + b << endl;
    cout << "Subtraction = " << a - b << endl;
    cout << "Multiplication = " << a * b << endl;
    if (b != 0)
        cout << "Division = " << a / b << endl;
    else
        cout << "Division not possible (b=0)" << endl;
    return 0;
}
```

তুলনামূলক অপারেশন — Comparisons

০২. দুটি সংখ্যার মধ্যে বড়টি খোঁজা (02. FIND LARGER OF TWO NUMBERS)

if (a > b) → a বড়। else if (b > a) → b বড়। else → দুটো সমান।
 উদাহরণ: a=8, b=3 → "Larger number is: 8"
 a=5, b=5 → "Both numbers are equal."

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a, b;
    printf("Enter two numbers: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    if (a > b)
        printf("Larger number is: %d\n", a);
    else if (b > a)
        printf("Larger number is: %d\n", b);
    else
        printf("Both numbers are equal.\n");
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b;
    cout << "Enter two numbers: ";
    cin >> a >> b;
    if (a > b)
        cout << "Larger number is: " << a << endl;
    else if (b > a)
        cout << "Larger number is: " << b << endl;
    else
        cout << "Both numbers are equal." << endl;
    return 0;
}
```

০৩. দুটি সংখ্যার মধ্যে ছোটটি খোঁজা (03. FIND SMALLER OF TWO NUMBERS)

if (a < b) → a ছোট। else if (b < a) → b ছোট। else → দুটো সমান।
 উদাহরণ: a=3, b=8 → "Smaller number is: 3"
 a=5, b=5 → "Both numbers are equal."

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a, b;
    printf("Enter two numbers: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    if (a < b)
        printf("Smaller number is: %d\n", a);
    else if (b < a)
        printf("Smaller number is: %d\n", b);
    else
        printf("Both numbers are equal.\n");
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b;
    cout << "Enter two numbers: ";
    cin >> a >> b;
    if (a < b)
        cout << "Smaller number is: " << a << endl;
    else if (b < a)
        cout << "Smaller number is: " << b << endl;
    else
        cout << "Both numbers are equal." << endl;
    return 0;
}
```

০৪. তিনটি সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় (টার্নারি অপারেটর দিয়ে) (04. FIND LARGEST OF THREE NUMBERS (CONDITIONAL OPERATOR))

টার্নারি: (শর্ত) ? সত্য-মান : মিথ্যা-মান
 $\text{max} = (a > b \ \&\& \ a > c) ? a : (b > c ? b : c)$
উদাহরণ: $a=4, b=9, c=6 \rightarrow \text{max} = 9$

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a, b, c;
    printf("Enter three numbers: ");
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
    int max = (a > b && a > c) ? a : (b > c ? b : c);
    printf("Largest number is: %d\n", max);
    return 0;
}
```

C

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b, c;
    cout << "Enter three numbers: ";
    cin >> a >> b >> c;
    int max = (a > b && a > c) ? a : (b > c ? b : c);
    cout << "Largest number is: " << max << endl;
    return 0;
}
```

C++

০৫. তিনটি সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট (টার্নারি অপারেটর দিয়ে) (05. FIND SMALLEST OF THREE NUMBERS (CONDITIONAL OPERATOR))

টার্নারি: (শর্ত) ? সত্য-মান : মিথ্যা-মান
 $\text{min} = (a < b \ \&\& \ a < c) ? a : (b < c ? b : c)$
উদাহরণ: $a=4, b=9, c=6 \rightarrow \text{min} = 4$

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a, b, c;
    printf("Enter three numbers: ");
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
    int min = (a < b && a < c) ? a : (b < c ? b : c);
    printf("Smallest number is: %d\n", min);
    return 0;
}
```

C

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b, c;
    cout << "Enter three numbers: ";
    cin >> a >> b >> c;
    int min = (a < b && a < c) ? a : (b < c ? b : c);
    cout << "Smallest number is: " << min << endl;
    return 0;
}
```

C++

০৬. তিনটি সংখ্যার গড় (06. AVERAGE OF THREE NUMBERS)

গড় = $(a + b + c) / 3 \rightarrow$ float ব্যবহার করা হয় দশমিক পেতে।
উদাহরণ: $a=4, b=8, c=9 \rightarrow \text{গড়} = (4+8+9)/3 = 21/3 = 7.000000$

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float a, b, c;
    printf("Enter three numbers: ");
    scanf("%f %f %f", &a, &b, &c);
    float avg = (a + b + c) / 3;
    printf("Average = %f\n", avg);
    return 0;
}
```

C

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    float a, b, c;
    cout << "Enter three numbers: ";
    cin >> a >> b >> c;
    float avg = (a + b + c) / 3;
    cout << "Average = " << avg << endl;
    return 0;
}
```

C++

জ্যামিতি ও ক্ষেত্রফল — Geometry & Area

০৭. সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল (07. AREA OF A RIGHT-ANGLED TRIANGLE)

সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সূত্র: ক্ষেত্রফল = $(\text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা}) \div 2$
উদাহরণ: ভূমি = 6, উচ্চতা = 4 $\rightarrow$ ক্ষেত্রফল = $(6 \times 4) \div 2 = 12.00$

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float base, height;
    printf("Enter base and height: ");
    scanf("%f %f", &base, &height);
    float area = 0.5 * base * height;
    printf("Area of right-angled\n"
           "triangle = %f\n", area);
    return 0;
}
```

C

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    float base, height;
    cout << "Enter base and height: ";
    cin >> base >> height;
    float area = 0.5 * base * height;
    cout << "Area of right-angled\n"
           "<< " triangle = " << area << endl;
    return 0;
}
```

C++

০৮. বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল (হেরনের সূত্র) (08. AREA OF A SCALENE TRIANGLE (HERON'S FORMULA))

হেরনের সূত্র: তিন বাহু a, b, c জানা থাকলে ক্ষেত্রফল বের করা যায়।
আধা-পরিসীমা: $s = (a + b + c) / 2$
ক্ষেত্রফল $= \sqrt{s \times (s-a) \times (s-b) \times (s-c)}$
উদাহরণ: a=3, b=4, c=5 $\rightarrow s=6 \rightarrow \text{area} = \sqrt{6 \times 3 \times 2 \times 1} = 6.00$

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    float a, b, c;
    printf("Enter three sides: ");
    scanf("%f %f %f", &a, &b, &c);
    float s = (a + b + c) / 2;
    float area = sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
    printf("Area of scalene"
           " triangle = %f\n", area);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
    float a, b, c;
    cout << "Enter three sides: ";
    cin >> a >> b >> c;
    float s = (a + b + c) / 2;
    float area = sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
    cout << "Area of scalene"
          << " triangle = " << area << endl;
    return 0;
}
```

০৯. বৃত্তের ক্ষেত্রফল (09. AREA OF A CIRCLE)

বৃত্তের ক্ষেত্রফল সূত্র: $A = \pi \times r^2$
#define PI 3.1416 দিয়ে π ধ্রুবক সংজ্ঞায়িত করা হয়।
উদাহরণ: r=7 $\rightarrow A = 3.1416 \times 7 \times 7 = 153.94$

```
#include <stdio.h>
#define PI 3.1416

int main() {
    float radius;
    printf("Enter radius: ");
    scanf("%f", &radius);
    float area = PI * radius * radius;
    printf("Area of circle = %f\n", area);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#define PI 3.1416
using namespace std;
int main() {
    float radius;
    cout << "Enter radius: ";
    cin >> radius;
    float area = PI * radius * radius;
    cout << "Area of circle = " << area << endl;
    return 0;
}
```

সংখ্যার বৈশিষ্ট্য — Number Properties

১০. ধনাত্মক, ঋণাত্মক নাকি শূন্য (10. CHECK POSITIVE, NEGATIVE, OR ZERO)

$n > 0 \rightarrow \text{Positive}$ | $n < 0 \rightarrow \text{Negative}$ | $n = 0 \rightarrow \text{Zero}$
উদাহরণ: 5 $\rightarrow \text{Positive}$ | -3 $\rightarrow \text{Negative}$ | 0 $\rightarrow \text{Zero}$

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &n);
    if (n > 0)
        printf("Positive\n");
    else if (n < 0)
        printf("Negative\n");
    else
        printf("Zero\n");
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> n;
    if (n > 0)
        cout << "Positive" << endl;
    else if (n < 0)
        cout << "Negative" << endl;
    else
        cout << "Zero" << endl;
    return 0;
}
```

১১. বিজোড় না জোড় (11. CHECK ODD OR EVEN)

$\text{num} \% 2 = 0 \rightarrow$ জোড় | $\text{num} \% 2 \neq 0 \rightarrow$ বিজোড়
উদাহরণ: 4 $\rightarrow$ Even ($4\%2=0$) | 7 $\rightarrow$ Odd ($7\%2=1$)

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &num);
    if (num % 2 != 0)
        printf("The number is odd.");
    else
        printf("The number is even.");
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int num;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> num;
    if (num % 2 != 0)
        cout << "The number is odd.";
    else
        cout << "The number is even.";
    return 0;
}
```

১২. অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার) যাচাই (12. CHECK LEAP YEAR)

অধিবর্ষ (Leap Year) কেন?

পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে ঠিক ৩৬৫ দিন নয়, বরং ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড লাগে।

প্রতি বছর প্রায় ৬ ঘণ্টা বাকি থাকে $\rightarrow$ ৪ বছরে $\sim$ ২৪ ঘণ্টা = ১ দিন।

তাই প্রতি ৪ বছরে ফেব্রুয়ারিতে ১ দিন যোগ করা হয় $\rightarrow$ ফেব্রুয়ারি ২৯ দিনের হয়।

কিন্তু আসলে ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট – তাই ১০০ বছরে একটু বেশি হয়।

তাই ১০০ দিয়ে বিভাজ্য বছর leap year নয়, কিন্তু ৪০০ দিয়ে বিভাজ্য হলে আবার leap year!

নিয়ম:

✓ $\text{year} \% 4 = 0$ এবং $\text{year} \% 100 \neq 0 \rightarrow$ লিপ ইয়ার

✓ $\text{year} \% 400 = 0 \rightarrow$ লিপ ইয়ার (ব্যতিক্রম)

উদাহরণ: 2024 ✓ লিপ | 1900 ✗ লিপ নয় (100 দিয়ে বিভাজ্য) | 2000 ✓ লিপ (400 দিয়ে বিভাজ্য)

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int year;
    printf("Enter a year: ");
    scanf("%d", &year);
    if ((year % 4 == 0 && year % 100 != 0)
        || (year % 400 == 0))
        printf("Leap year\n");
    else
        printf("Not a leap year\n");
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int year;
    cout << "Enter a year: ";
    cin >> year;
    if ((year % 4 == 0 && year % 100 != 0)
        || (year % 400 == 0))
        cout << "Leap year" << endl;
    else
        cout << "Not a leap year" << endl;
    return 0;
}
```

তাপমাত্রা রূপান্তর — Temperature Conversions

১৩. সেলসিয়াস থেকে ফারেনহাইট (13. CELSIUS TO FAHRENHEIT)

সেলসিয়াস $\rightarrow$ ফারেনহাইট: $F = (C \times 9/5) + 32$

উদাহরণ: $C=0^\circ \rightarrow F=32^\circ$ (বরফ গলনাঙ্ক)

$C=100^\circ \rightarrow F=212^\circ$ (পানি স্ফুটনাঙ্ক)

$C=37^\circ \rightarrow F=98.6^\circ$ (মানবদেহের তাপমাত্রা)

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float celsius, fahrenheit;
    printf("Enter temperature in Celsius: ");
    scanf("%f", &celsius);
    fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32;
    printf("Temp in Fahrenheit: %f\n",
        fahrenheit);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    float celsius, fahrenheit;
    cout << "Enter temperature in Celsius: ";
    cin >> celsius;
    fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32;
    cout << "Temp in Fahrenheit: "
        << fahrenheit << endl;
    return 0;
}
```

১৪. ফারেনহাইট থেকে সেলসিয়াস (14. FAHRENHEIT TO CELSIUS)

ফারেনহাইট → সেলসিয়াস: $C = (F - 32) \times 5/9$

উদাহরণ: $F=32^\circ \rightarrow C=0^\circ$ (বরফ গলনাঙ্ক)

$F=212^\circ \rightarrow C=100^\circ$ (পানি স্ফুটনাঙ্ক)

$F=98.6^\circ \rightarrow C=37^\circ$ (মানবদেহের তাপমাত্রা)

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float fahrenheit, celsius;
    printf("Enter temperature in Fahrenheit: ");
    scanf("%f", &fahrenheit);
    celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9;
    printf("Temperature in Celsius: %f\n", celsius);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    float fahrenheit, celsius;
    cout << "Enter temperature in Fahrenheit: ";
    cin >> fahrenheit;
    celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9;
    cout << "Temp in Celsius: "
         << celsius << endl;
    return 0;
}
```

অক্ষর অপারেশন — Character Operations

১৫. বড় হাতের না ছোট হাতের অক্ষর (15. CHECK UPPERCASE OR LOWERCASE)

'a'-'z' → Lowercase | 'A'-'Z' → Uppercase | অন্যটা → Not an alphabet

উদাহরণ: 'g' → Lowercase | 'G' → Uppercase | '3' → Not an alphabet

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char ch;
    printf("Enter a character: ");
    scanf("%c", &ch);
    if (ch >= 'a' && ch <= 'z')
        printf("Lowercase letter\n");
    else if (ch >= 'A' && ch <= 'Z')
        printf("Uppercase letter\n");
    else
        printf("Not an alphabet letter\n");
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    char ch;
    cout << "Enter a character: ";
    cin >> ch;
    if (ch >= 'a' && ch <= 'z')
        cout << "Lowercase letter" << endl;
    else if (ch >= 'A' && ch <= 'Z')
        cout << "Uppercase letter" << endl;
    else
        cout << "Not an alphabet letter" << endl;
    return 0;
}
```

১৬. স্বরবর্ণ না ব্যঞ্জনবর্ণ — if-else দিয়ে (16. CHECK VOWEL OR CONSONANT (IF-ELSE))

tolower() দিয়ে ছোট হাতে করা হয়, তারপর a/e/i/o/u → Vowel, বাকি → Consonant।

উদাহরণ: 'A' → tolower → 'a' → Vowel | 'B' → Consonant | '5' → Not an alphabet

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
int main() {
    char ch;
    printf("Enter an alphabet: ");
    scanf("%c", &ch);
    ch = tolower(ch);
    if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i'
        || ch == 'o' || ch == 'u')
        printf("Vowel\n");
    else if (ch >= 'a' && ch <= 'z')
        printf("Consonant\n");
    else
        printf("Not an alphabet\n");
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <ctype>
using namespace std;
int main() {
    char ch;
    cout << "Enter an alphabet: ";
    cin >> ch;
    ch = tolower(ch);
    if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i'
        || ch == 'o' || ch == 'u')
        cout << "Vowel" << endl;
    else if (ch >= 'a' && ch <= 'z')
        cout << "Consonant" << endl;
    else
        cout << "Not an alphabet" << endl;
    return 0;
}
```

১৭. স্বরবর্ণ না ব্যঞ্জনবর্ণ — switch-case দিয়ে (17. CHECK VOWEL OR CONSONANT (SWITCH-CASE))

switch-case: একটি মানের বিপরীতে নির্দিষ্ট case মেলানো হয়। if-else এর চেয়ে পরিষ্কার।

ch = tolower(ch) → আগে ছোট হাতে রূপান্তর, তারপর case 'a','e','i','o','u' → Vowel

default: 'a'-'z' হলে Consonant, না হলে Not an alphabet।

উদাহরণ: 'E' → tolower → 'e' → case 'e' → Vowel | 'k' → default → Consonant

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main() {
    char ch;
    printf("Enter an alphabet: ");
    scanf("%c", &ch);
    ch = tolower(ch);
    switch(ch) {
        case 'a':
        case 'e':
        case 'i':
        case 'o':
        case 'u':
            printf("Vowel\n");
            break;
        default:
            if (ch >= 'a' && ch <= 'z')
                printf("Consonant\n");
            else
                printf("Not an alphabet\n");
    }
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <ctype>
using namespace std;
int main() {
    char ch;
    cout << "Enter an alphabet: ";
    cin >> ch;
    ch = tolower(ch);
    switch(ch) {
        case 'a':
        case 'e':
        case 'i':
        case 'o':
        case 'u':
            cout << "Vowel" << endl;
            break;
        default:
            if (ch >= 'a' && ch <= 'z')
                cout << "Consonant" << endl;
            else
                cout << "Not an alphabet" << endl;
    }
    return 0;
}
```

লুপ — Loops

১৮. "Bangladesh" ১০ বার প্রিন্ট (for / while / do-while) (18. PRINT "BANGLADESH" 10 TIMES (FOR / WHILE / DO-WHILE))

for → শুরু, শর্ত, পরিবর্তন একলাইনে। গণনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

while → আগে শর্ত দেখে, তারপর চালায়। শর্ত মিথ্যা হলে একবারও চলে না।

do-while → আগে একবার চালায়, তারপর শর্ত দেখে। অন্তত একবার চলবেই।

```
#include <stdio.h>
int main() {
    // for loop
    for (int i=0; i<10; i++)
        printf("Bangladesh\n");
    // while loop
    int j=0;
    while (j<10) { printf("Bangladesh\n"); j++; }
    // do-while loop
    int k=0;
    do { printf("Bangladesh\n"); k++; }
    while (k<10);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    // for loop
    for (int i=0; i<10; i++)
        cout << "Bangladesh" << endl;
    // while loop
    int j=0;
    while (j<10) { cout << "Bangladesh" << endl; j++; }
    // do-while loop
    int k=0;
    do { cout << "Bangladesh" << endl; k++; }
    while (k<10);
    return 0;
}
```

১৯. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত প্রিন্ট (for / while / do-while) (19. PRINT 1 TO 10 (FOR / WHILE / DO-WHILE))

একই কাজ তিনটি ভিন্ন লুপ দিয়ে – তিনটির আউটপুট একই: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

for → for (int i=1; i≤10; i++) { ... } while → int i=1; while(i≤10){...i++;}

do-while → int i=1; do { ... i++; } while(i≤10); – অন্তত একবার চলবেই

```
#include <stdio.h>
int main() {
    // for loop
    for (int i=1; i<=10; i++)
        printf("%d ", i);
    // while loop
    int j=1;
    while (j<=10) { printf("%d ", j); j++; }
    // do-while loop
    int k=1;
    do { printf("%d ", k); k++; }
    while (k<=10);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    // for loop
    for (int i=1; i<=10; i++)
        cout << i << " ";
    // while loop
    int j=1;
    while (j<=10) { cout << j << " "; j++; }
    // do-while loop
    int k=1;
    do { cout << k << " "; k++; }
    while (k<=10);
    return 0;
}
```

২০. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত যোগফল (for লুপ) (20. SUM OF 1 TO 10 (FOR LOOP))

১ থেকে ১০ পর্যন্ত যোগফল:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55

পদ্ধতি: sum=0 দিয়ে শুরু, প্রতি ধাপে sum = sum + i করা হয়।

সূত্র: $n(n+1)/2 = 10 \times 11 / 2 = 55$ (লুপ না চালিয়েও পাওয়া যায়)

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= 10; i++)
        sum = sum + i;
    printf("Sum = %d\n", sum);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= 10; i++)
        sum = sum + i;
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

বিশেষ সংখ্যা — Special Numbers

২১. মৌলিক সংখ্যা যাচাই (21. CHECK PRIME NUMBER)

মৌলিক সংখ্যা: শুধু ১ ও নিজে দিয়ে বিভাজ্য।

পদ্ধতি: ২ থেকে (num-1) পর্যন্ত ভাগ করে দেখা হয়।

উদাহরণ: 7 → 2,3,4,5,6 দিয়ে ভাগ হয় না → মৌলিক ✓

9 → 3 দিয়ে ভাগ হয় → মৌলিক নয় ✗

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num, count = 0;
    printf("Enter any positive number: ");
    scanf("%d", &num);
    if (num <= 1) {
        printf("Not Prime Number");
        return 0;
    }
    for (int i = 2; i < num; i++) {
        if (num % i == 0) {
            count++;
            break;
        }
    }
    if (count == 0)
        printf("Prime Number");
    else
        printf("Not Prime Number");
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int num, count = 0;
    cout << "Enter any positive number: ";
    cin >> num;
    if (num <= 1) {
        cout << "Not Prime Number";
        return 0;
    }
    for (int i = 2; i < num; i++) {
        if (num % i == 0) {
            count++;
            break;
        }
    }
    if (count == 0)
        cout << "Prime Number";
    else
        cout << "Not Prime Number";
    return 0;
}
```


২২. পরিপূর্ণ সংখ্যা যাচাই (22. CHECK PERFECT NUMBER)

পরিপূর্ণ সংখ্যা: নিজ ব্যতীত সকল গুণনীয়কের যোগফল = নিজেই।

উদাহরণ: 6 → গুণনীয়ক: 1,2,3 → 1+2+3 = 6 ✓

28 → গুণনীয়ক: 1,2,4,7,14 → যোগফল = 28 ✓

12 → গুণনীয়ক যোগ = 16 ≠ 12 ✗

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num, sum = 0;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &num);
    for (int i = 1; i < num; i++) {
        if (num % i == 0)
            sum = sum + i;
    }
    if (sum == num)
        printf("Perfect Number\n");
    else
        printf("Not Perfect Number\n");
    return 0;
}
```

C

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int num, sum = 0;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> num;
    for (int i = 1; i < num; i++) {
        if (num % i == 0)
            sum = sum + i;
    }
    if (sum == num)
        cout << "Perfect Number" << endl;
    else
        cout << "Not Perfect Number" << endl;
    return 0;
}
```

C++

২৩. সংখ্যার অঙ্কসমূহের যোগফল (23. SUM OF DIGITS IN AN INTEGER)

পদ্ধতি: temp%10 → শেষ অঙ্ক, sum += অঙ্ক, temp/10 → অঙ্ক বাদ। temp=0 হলে শেষ।

1234 এর অঙ্কসমূহের যোগ: sum=0

ধাপ ১: r=4, sum=4, temp=123

ধাপ ২: r=3, sum=7, temp=12

ধাপ ৩: r=2, sum=9, temp=1

ধাপ ৪: r=1, sum=10, temp=0 → শেষ → আউটপুট: 10

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num, r, sum = 0, temp;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &num);
    temp = num;
    while (temp != 0) {
        r = temp % 10;
        sum = sum + r;
        temp = temp / 10;
    }
    printf("Sum of digits = %d", sum);
    return 0;
}
```

C

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int num, r, sum = 0, temp;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> num;
    temp = num;
    while (temp != 0) {
        r = temp % 10;
        sum = sum + r;
        temp = temp / 10;
    }
    cout << "Sum of digits = " << sum;
    return 0;
}
```

C++

২৪. সংখ্যা উল্টানো (24. REVERSE A NUMBER)

পদ্ধতি: temp%10 → শেষ অঙ্ক বের করো, sum = sum*10 + অঙ্ক, temp/10 → অঙ্ক বাদ দাও।

1234 উল্টানো: sum=0

ধাপ ১: r=4, sum=0*10+4=4, temp=123

ধাপ ২: r=3, sum=4*10+3=43, temp=12

ধাপ ৩: r=2, sum=43*10+2=432, temp=1

ধাপ ৪: r=1, sum=432*10+1=4321, temp=0 → শেষ → আউটপুট: 4321

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num, r, sum = 0, temp;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &num);
    temp = num;
    while (temp != 0) {
        r = temp % 10;
        sum = sum * 10 + r;
        temp = temp / 10;
    }
    printf("Reversed number = %d", sum);
    return 0;
}
```

C

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int num, r, sum = 0, temp;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> num;
    temp = num;
    while (temp != 0) {
        r = temp % 10;
        sum = sum * 10 + r;
        temp = temp / 10;
    }
    cout << "Reversed number = " << sum;
    return 0;
}
```

C++

২৫. প্যালিনড্রোম সংখ্যা যাচাই (25. CHECK PALINDROME NUMBER)

প্যালিনড্রোম সংখ্যা কী?

উল্টালেও একই থাকে এমন সংখ্যা।

উদাহরণ: 121 → উল্টো → 121 ✓ | 12321 → উল্টো → 12321 ✓ | 123 → উল্টো → 321 ✗

পদ্ধতি (সংখ্যা উল্টানো):

n=1221, r=0

ধাপ ১: r = $0 \times 10 + 1 = 1$, n = 122

ধাপ ২: r = $1 \times 10 + 2 = 12$, n = 12

ধাপ ৩: r = $12 \times 10 + 2 = 122$, n = 1

ধাপ ৪: r = $122 \times 10 + 1 = 1221$, n = 0 → শেষ

r = original → প্যালিনড্রোম ✓

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num, temp, r, sum = 0;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &num);
    temp = num;
    while (temp != 0) {
        r = temp % 10;
        sum = sum * 10 + r;
        temp = temp / 10;
    }
    if (num == sum)
        printf("Palindrome");
    else
        printf("Not a palindrome");
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int num, temp, r, sum = 0;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> num;
    temp = num;
    while (temp != 0) {
        r = temp % 10;
        sum = sum * 10 + r;
        temp = temp / 10;
    }
    if (num == sum)
        cout << "Palindrome";
    else
        cout << "Not a palindrome";
    return 0;
}
```

২৬. আর্মস্ট্রং সংখ্যা যাচাই (26. CHECK ARMSTRONG NUMBER)

আর্মস্ট্রং সংখ্যা: n-অঙ্কের সংখ্যায় প্রতিটি অঙ্কের n-তম ঘাতের যোগফল = সংখ্যা।

উদাহরণ: 153 (৩ অঙ্ক) → $1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$ ✓

370 → $3^3 + 7^3 + 0^3 = 27 + 343 + 0 = 370$ ✓

123 → $1 + 8 + 27 = 36 \neq 123$ ✗

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num, r, temp, sum = 0, digits = 0;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &num);
    temp = num;
    while (temp != 0) {
        digits++;
        temp = temp / 10;
    }
    temp = num;
    while (temp != 0) {
        r = temp % 10;
        int p = 1;
        for (int i = 0; i < digits; i++)
            p = p * r;
        sum = sum + p;
        temp = temp / 10;
    }
    if (sum == num)
        printf("Armstrong number");
    else
        printf("Not an Armstrong number");
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int num, r, temp, sum = 0, digits = 0;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> num;
    temp = num;
    while (temp != 0) {
        digits++;
        temp = temp / 10;
    }
    temp = num;
    while (temp != 0) {
        r = temp % 10;
        int p = 1;
        for (int i = 0; i < digits; i++)
            p = p * r;
        sum = sum + p;
        temp = temp / 10;
    }
    if (sum == num)
        cout << "Armstrong number";
    else
        cout << "Not an Armstrong number";
    return 0;
}
```

২৭. স্ট্রং সংখ্যা যাচাই (27. CHECK STRONG NUMBER)

স্ট্রং সংখ্যা: প্রতিটি অঙ্কের ফ্যাক্টোরিয়ালের যোগফল = সংখ্যাটি।

উদাহরণ: $145 \rightarrow 1!+4!+5! = 1+24+120 = 145$ ✓

$2 \rightarrow 2! = 2$ ✓ | $40585 \rightarrow 4!+0!+5!+8!+5! = 40585$ ✓

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num, originalNum, sum = 0;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &num);
    originalNum = num;
    while (num > 0) {
        int digit = num % 10;
        int fact = 1;
        for (int i = 1; i <= digit; i++)
            fact = fact * i;
        sum = sum + fact;
        num = num / 10;
    }
    if (sum == originalNum)
        printf("Strong Number\n");
    else
        printf("Not Strong Number\n");
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int num, originalNum, sum = 0;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> num;
    originalNum = num;
    while (num > 0) {
        int digit = num % 10;
        int fact = 1;
        for (int i = 1; i <= digit; i++)
            fact = fact * i;
        sum = sum + fact;
        num = num / 10;
    }
    if (sum == originalNum)
        cout << "Strong Number" << endl;
    else
        cout << "Not Strong Number" << endl;
    return 0;
}
```

গ.সা.গু, ল.সা.গু ও ফ্যাক্টোরিয়াল — GCD, LCM & Factorial

২৮. গ.সা.গু এবং ল.সা.গু (28. GCD AND LCM OF TWO NUMBERS)

গ.সা.গু (GCD) – Greatest Common Divisor:

দুটি সংখ্যার সবচেয়ে বড় সাধারণ গুণনীয়ক।

Euclidean Algorithm: $GCD(12, 8) \rightarrow GCD(8, 4) \rightarrow GCD(4, 0) \rightarrow 4$

পদ্ধতি: $n2$ শূন্য না হওয়া পর্যন্ত $\rightarrow t=n2, n2=n1\%n2, n1=t \rightarrow$ শেষে $n1$ -ই GCD।

ল.সা.গু (LCM) – Least Common Multiple:

দুটি সংখ্যার সবচেয়ে ছোট সাধারণ গুণিতক।

সূত্র: $LCM = (a / GCD) \times b$ ← আগে ভাগ, তারপর গুণ (overflow এড়াতে)

উদাহরণ: $a=12, b=18 \rightarrow GCD=6 \rightarrow LCM = (12/6) \times 18 = 2 \times 18 = 36$

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num1, num2, n1, n2, rem, gcd, lcm;
    printf("Enter two numbers: ");
    scanf("%d %d", &num1, &num2);
    n1 = num1;
    n2 = num2;
    while (n2 != 0) {
        rem = n1 % n2;
        n1 = n2;
        n2 = rem;
    }
    gcd = n1;
    lcm = (num1 / gcd) * num2;
    printf("GCD = %d\nLCM = %d", gcd, lcm);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int num1, num2, n1, n2, rem, gcd, lcm;
    cout << "Enter two numbers: ";
    cin >> num1 >> num2;
    n1 = num1;
    n2 = num2;
    while (n2 != 0) {
        rem = n1 % n2;
        n1 = n2;
        n2 = rem;
    }
    gcd = n1;
    lcm = (num1 / gcd) * num2;
    cout << "GCD = " << gcd << "\nLCM = " << lcm;
    return 0;
}
```

২৯. ফ্যাক্টোরিয়াল নির্ণয় (29. FACTORIAL OF A NUMBER)

ফ্যাক্টোরিয়াল (!) কী?

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$$

উদাহরণ: $0! = 1$ (সংজ্ঞা অনুযায়ী)

$$1! = 1$$

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

$$10! = 3,628,800$$

লুপে: fact=1, i=1 থেকে n পর্যন্ত $\rightarrow$ fact = fact * i

সতর্কতা: সংখ্যা দ্রুত বড় হয়। 13!-এর বেশি int-এ ধরে না।

long long ব্যবহার করতে হয় (সর্বোচ্চ $\approx 9.2 \times 10^{18}$)।

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num;
    unsigned long long fact = 1;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &num);
    for (int i = 1; i <= num; i++)
        fact = fact * i;
    printf("Factorial = %llu", fact);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int num;
    unsigned long long fact = 1;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> num;
    for (int i = 1; i <= num; i++)
        fact = fact * i;
    cout << "Factorial = " << fact;
    return 0;
}
```

সিরিজ ও যোগফল — Series & Summation

৩০. ফিবোনাচ্চি সিরিজ (30. FIBONACCI SERIES)

ফিবোনাচ্চি সিরিজ কী?

প্রতিটি পদ = পূর্ববর্তী দুটি পদের যোগফল।

$$\text{গঠন: } F(0)=0, F(1)=1, F(n) = F(n-1) + F(n-2)$$

n=8 হলে আউটপুট: 0 1 1 2 3 5 8 13

ধাপে ধাপে:

$$a=0, b=1 \rightarrow c=0+1=1, a=1, b=1$$

$$a=1, b=1 \rightarrow c=1+1=2, a=1, b=2$$

$$a=1, b=2 \rightarrow c=1+2=3, a=2, b=3$$

$$a=2, b=3 \rightarrow c=2+3=5, a=3, b=5 \dots \text{এভাবে চলতে থাকে।}$$

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n, first = 0, second = 1, next;
    printf("Enter number of terms: ");
    scanf("%d", &n);
    if (n >= 1) printf("%d ", first);
    if (n >= 2) printf("%d ", second);
    for (int i = 3; i <= n; i++) {
        next = first + second;
        printf("%d ", next);
        first = second;
        second = next;
    }
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, first = 0, second = 1, next;
    cout << "Enter number of terms: ";
    cin >> n;
    if (n >= 1) cout << first << " ";
    if (n >= 2) cout << second << " ";
    for (int i = 3; i <= n; i++) {
        next = first + second;
        cout << next << " ";
        first = second;
        second = next;
    }
    return 0;
}
```

৩১. সিরিজ: $1! + 2! + 3! + \dots + n!$ (31. SERIES: $1! + 2! + 3! + 4! + \dots + n! = ?$)

সিরিজ: $1! + 2! + 3! + \dots + n!$ - প্রতিটি পদ ফ্যাক্টোরিয়াল, সব পদের যোগফল।

$$n=5: 1! + 2! + 3! + 4! + 5! = 1 + 2 + 6 + 24 + 120 = 153$$

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num;
    unsigned long long fact = 1, sum = 0;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &num);
    for (int i = 1; i <= num; i++) {
        fact = fact * i;
        sum = sum + fact;
    }
    printf("Sum = %llu", sum);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int num;
    unsigned long long fact = 1, sum = 0;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> num;
    for (int i = 1; i <= num; i++) {
        fact = fact * i;
        sum = sum + fact;
    }
    cout << "Sum = " << sum;
    return 0;
}
```

৩২. সিরিজ: $2! + 4! + 6! + \dots + n!$ (32. SERIES: $2! + 4! + 6! + \dots + n! = ?$)

সিরিজ: $2! + 4! + 6! + \dots + n!$ - শুধু জোড় পদের ফ্যাক্টোরিয়াল যোগ করা হয়।
 $n=6: 2! + 4! + 6! = 2 + 24 + 720 = 746$

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num;
    unsigned long long fact = 1, sum = 0;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &num);
    for (int i = 2; i <= num; i = i + 2) {
        fact = 1;
        for (int j = 1; j <= i; j++)
            fact = fact * j;
        sum = sum + fact;
    }
    printf("Sum = %llu", sum);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int num;
    unsigned long long fact = 1, sum = 0;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> num;
    for (int i = 2; i <= num; i = i + 2) {
        fact = 1;
        for (int j = 1; j <= i; j++)
            fact = fact * j;
        sum = sum + fact;
    }
    cout << "Sum = " << sum;
    return 0;
}
```

৩৩. সিরিজ: $1! + 3! + 5! + \dots + n!$ (33. SERIES: $1! + 3! + 5! + \dots + n! = ?$)

সিরিজ: $1! + 3! + 5! + \dots + n!$ - শুধু বিজোড় পদের ফ্যাক্টোরিয়াল যোগ করা হয়।
 $n=5: 1! + 3! + 5! = 1 + 6 + 120 = 127$

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num;
    unsigned long long fact = 1, sum = 0;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &num);
    for (int i = 1; i <= num; i = i + 2) {
        fact = 1;
        for (int j = 1; j <= i; j++)
            fact = fact * j;
        sum = sum + fact;
    }
    printf("Sum = %llu", sum);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int num;
    unsigned long long fact = 1, sum = 0;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> num;
    for (int i = 1; i <= num; i = i + 2) {
        fact = 1;
        for (int j = 1; j <= i; j++)
            fact = fact * j;
        sum = sum + fact;
    }
    cout << "Sum = " << sum;
    return 0;
}
```

৩৪. সিরিজ: $1 + 2 + 3 + \dots + n$ (34. SERIES: $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = ?$)

সিরিজ: $1 + 2 + 3 + \dots + n$ - সব স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল।
 $n=5: 1+2+3+4+5 = 15$ | সূত্র: $n(n+1)/2 = 5*6/2 = 15$

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n, sum = 0;
    printf("Enter n: ");
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        sum = sum + i;
    printf("Sum = %d\n", sum);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, sum = 0;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        sum = sum + i;
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৩৫. সিরিজ: $১ + ৩ + ৫ + \dots + n$ (35. SERIES: $1 + 3 + 5 + \dots + n = ?$)

সিরিজ: $১ + ৩ + ৫ + \dots + n$ - শুধু বিজোড় সংখ্যার যোগফল।

$n=7$: $1 + 3 + 5 + 7 = 16$ | লুপে $i=1$ থেকে শুরু, $i+=2$ করে বাড়ানো হয়।

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n, sum = 0;
    printf("Enter n: ");
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i <= n; i = i + 2)
        sum = sum + i;
    printf("Sum = %d\n", sum);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, sum = 0;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i = i + 2)
        sum = sum + i;
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৩৬. সিরিজ: $২ + ৪ + ৬ + \dots + n$ (36. SERIES: $2 + 4 + 6 + \dots + n = ?$)

সিরিজ: $২ + ৪ + ৬ + \dots + n$ - শুধু জোড় সংখ্যার যোগফল।

$n=6$: $2 + 4 + 6 = 12$ | লুপে $i=2$ থেকে শুরু, $i+=2$ করে বাড়ানো হয়।

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n, sum = 0;
    printf("Enter n: ");
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 2; i <= n; i = i + 2)
        sum = sum + i;
    printf("Sum = %d\n", sum);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, sum = 0;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int i = 2; i <= n; i = i + 2)
        sum = sum + i;
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৩৭. সিরিজ: $১^1 + ২^2 + ৩^3 + \dots + n^n$ (37. SERIES: $1^1 + 2^2 + 3^3 + 4 + \dots + n^n = ?$)

সিরিজ: $১^1 + ২^2 + ৩^3 + \dots + n^n$ - প্রতিটি সংখ্যা নিজেই নিজের ঘাতে উঠানো হয়।

$n=4$: $1^1 + 2^2 + 3^3 + 4 = 1 + 4 + 27 + 256 = 288$

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
    int n;
    long long sum = 0;
    printf("Enter n: ");
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        sum = sum + (long long)pow(i, i);
    printf("Sum = %lld\n", sum);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    long long sum = 0;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        sum = sum + (long long)pow(i, i);
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৩৮. সিরিজ: $১^2 + ২^2 + ৩^2 + \dots + n^2$ (38. SERIES: $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + n^2 = ?$)

সিরিজ: $১^2 + ২^2 + ৩^2 + \dots + n^2$ - সব সংখ্যার বর্গের যোগফল।

$n=4$: $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30$

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n, sum = 0;
    printf("Enter n: ");
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        sum = sum + i * i;
    printf("Sum = %d\n", sum);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, sum = 0;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        sum = sum + i * i;
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৩৯. সিরিজ: $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + n^2$ (39. SERIES: $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + n^2 = ?$)

সিরিজ: $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + n^2$ - শুধু বিজোড় সংখ্যার বর্গের যোগফল।
n=5: $1^2 + 3^2 + 5^2 = 1 + 9 + 25 = 35$

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n, sum = 0;
    printf("Enter n: ");
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i <= n; i = i + 2)
        sum = sum + i * i;
    printf("Sum = %d\n", sum);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, sum = 0;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i = i + 2)
        sum = sum + i * i;
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৪০. সিরিজ: $2^2 + 4^2 + 6^2 + 8^2 + \dots + n^2$ (40. SERIES: $2^2 + 4^2 + 6^2 + 8^2 + \dots + n^2 = ?$)

সিরিজ: $2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + n^2$ - শুধু জোড় সংখ্যার বর্গের যোগফল।
n=6: $2^2 + 4^2 + 6^2 = 4 + 16 + 36 = 56$

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n, sum = 0;
    printf("Enter n: ");
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 2; i <= n; i = i + 2)
        sum = sum + i * i;
    printf("Sum = %d\n", sum);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, sum = 0;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int i = 2; i <= n; i = i + 2)
        sum = sum + i * i;
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৪১. সিরিজ: $1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^n$ (41. SERIES: $1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^n = ?$)

সিরিজ: $1 + 2 + 4 + 8 + \dots$ - প্রতিটি পদ আগেরটির দ্বিগুণ (২ গুণোত্তর ধারা)।
n=5 পদ: $1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31$ | term = term * 2 করে বাড়ানো হয়।

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n, sum = 0, term = 1;
    printf("Enter number of terms: ");
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        sum = sum + term;
        term = term * 2;
    }
    printf("Sum = %d\n", sum);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, sum = 0, term = 1;
    cout << "Enter number of terms: ";
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        sum = sum + term;
        term = term * 2;
    }
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৪২. সিরিজ: $১ + ৩ + ৯ + ২৭ + \dots + 3^n$ (42. SERIES: $1 + 3 + 9 + 27 + \dots + 3^n = ?$)

সিরিজ: $১ + ৩ + ৯ + ২৭ + \dots$ - প্রতিটি পদ আগেরটির তিনগুণ (৩ গুণেত্তর ধারা)।
n=4 পদ: $1 + 3 + 9 + 27 = 40$ | term = term * 3 করে বাড়ানো হয়।

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n, sum = 0, term = 1;
    printf("Enter number of terms: ");
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        sum = sum + term;
        term = term * 3;
    }
    printf("Sum = %d\n", sum);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, sum = 0, term = 1;
    cout << "Enter number of terms: ";
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        sum = sum + term;
        term = term * 3;
    }
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৪৩. সিরিজ: $১/১ + ১/২ + ১/৩ + \dots + ১/n$ (43. SERIES: $1/1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/n = ?$)

সিরিজ: $১/১ + ১/২ + ১/৩ + \dots + ১/n$ - হারমোনিক সিরিজ, ভাজক বাড়তে থাকে।
n=4: $1 + 0.5 + 0.333 + 0.25 = 2.083$ | float ব্যবহার করতে হয়।

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n;
    double sum = 0.0;
    printf("Enter n: ");
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        sum = sum + 1.0 / i;
    printf("Sum = %lf\n", sum);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    double sum = 0.0;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        sum = sum + 1.0 / i;
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৪৪. সিরিজ: $১/১^২ + ১/২^২ + ১/৩^২ + \dots + ১/n^২$ (44. SERIES: $1/1^2 + 1/2^2 + 1/3^2 + \dots + 1/n^2 = ?$)

সিরিজ: $১/১^২ + ১/২^২ + ১/৩^২ + \dots$ - প্রতিটি পদ $1/(i*i)$, ভাজক বর্গাকারে বাড়ে।
n=4: $1 + 0.25 + 0.111 + 0.0625 = 1.424$ | Basel series নামে পরিচিত।

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n;
    double sum = 0.0;
    printf("Enter n: ");
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        sum = sum + 1.0 / (i * i);
    printf("Sum = %lf\n", sum);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    double sum = 0.0;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        sum = sum + 1.0 / (i * i);
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

প্যাটার্ন প্রোগ্রাম — Pattern Programs

৪৫. গ্রুপ A — বাম থেকে ক্রমবর্ধমান ত্রিভুজ (n = 5) — টেমপ্লেট (টাইপ ১-৮)

(45. GROUP A — ASCENDING LEFT TRIANGLE — GENERAL TEMPLATE (TYPES 1-8))

<pre>printf("%* ") cout << "%* " * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	<pre>printf("# ") cout << "# " # # # # # # # # # # # # # # #</pre>	<pre>printf("%d ", col) cout << col << " " 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5</pre>	<pre>printf("%d ", row) cout << row << " " 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5</pre>
<pre>printf("%d ", col%2) cout << col%2 << " " 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1</pre>	<pre>printf("%d ", row%2) cout << row%2 << " " 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1</pre>	<pre>printf("%c ", row+64) cout << (char)(row+64) << " " A B B C C C D D D D E E E E E</pre>	<pre>printf("%c ", col+64) cout << (char)(col+64) << " " A A B A B C A B C D A B C D E</pre>

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int row, col, n;
    printf("Enter a value of n: ");
    scanf("%d", &n);
    for (row = 1; row <= n; row++) {
        for (col = 1; col <= row; col++) {
            printf(" "); // ← Change here
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int row, col, n;
    cout << "Enter a value of n: ";
    cin >> n;
    for (row = 1; row <= n; row++) {
        for (col = 1; col <= row; col++) {
            cout << " "; // ← Change here
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```


৪৬. গ্রুপ B — বাম থেকে ক্রমহ্রাসমান ত্রিভুজ — টেমপ্লেট (টাইপ ৯-১৬)

(46. GROUP B – DESCENDING LEFT TRIANGLE TEMPLATE (TYPES 9-16))

<pre>printf("* ") cout << "*" * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	<pre>printf("# ") cout << "#" # # # # # # # # # # # # # # # #</pre>	<pre>printf("%d ", col) cout << col << " " 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1</pre>	<pre>printf("%d ", row) cout << row << " " 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1</pre>
<pre>printf("%d ", col%2) cout << col%2 << " " 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1</pre>	<pre>printf("%d ", row%2) cout << row%2 << " " 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1</pre>	<pre>printf("%c ", row+64) cout << (char)(row+64) << " " E E E E E D D D D C C C B B A</pre>	<pre>printf("%c ", col+64) cout << (char)(col+64) << " " A B C D E A B C D A B C A B A</pre>

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int row, col, n;
    printf("Enter a value of n: ");
    scanf("%d", &n);
    for (row = n; row >= 1; row--) {
        for (col = 1; col <= row; col++) {
            printf(" "); // ← Change here
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

C

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int row, col, n;
    cout << "Enter a value of n: ";
    cin >> n;
    for (row = n; row >= 1; row--) {
        for (col = 1; col <= row; col++) {
            cout << " "; // ← Change here
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

C++

৪৭. গ্রুপ C — ডায়মন্ড আকৃতি — টেমপ্লেট (টাইপ ১৭-২৪) (47. GROUP C – DIAMOND SHAPE TEMPLATE (TYPES 17-24))

<pre>printf("* ") cout << "*" *</pre>	<pre>printf("# ") cout << "#" #</pre>	<pre>printf("%d ", col) cout << col << " " 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1</pre>	<pre>printf("%d ", row) cout << row << " " 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1</pre>
<pre>printf("%d ", col%2) cout << col%2 << " " 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1</pre>	<pre>printf("%d ", row%2) cout << row%2 << " " 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1</pre>	<pre>printf("%c ", row+64) cout << (char)(row+64) << " " A B B C C C D D D D E E E E E D D D D C C C B B A</pre>	<pre>printf("%c ", col+64) cout << (char)(col+64) << " " A A B A B C A B C D A B C D E A B C D A B C A B A</pre>

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int row, col, n;
    printf("Enter a value of n: ");
    scanf("%d", &n);
    for (row = 1; row <= n; row++) {
        for (col = 1; col <= row; col++) {
            printf(" "); // ← Change here
        }
        printf("\n");
    }
    for (row = n - 1; row >= 1; row--) {
        for (col = 1; col <= row; col++) {
            printf(" "); // ← Change here
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

C

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int row, col, n;
    cout << "Enter a value of n: ";
    cin >> n;
    for (row = 1; row <= n; row++) {
        for (col = 1; col <= row; col++) {
            cout << " "; // ← Change here
        }
        cout << endl;
    }
    for (row = n - 1; row >= 1; row--) {
        for (col = 1; col <= row; col++) {
            cout << " "; // ← Change here
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

C++

৪৮. গ্রুপ D — ডানদিকে সাজানো ক্রমবর্ধমান ত্রিভুজ — টেমপ্লেট (টাইপ ২৫-৩২)

(48. GROUP D – RIGHT-ALIGNED ASCENDING TRIANGLE TEMPLATE (TYPES 25-32))

```
printf("* ")
cout << "* "
```

```

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
```

```
printf("# ")
cout << "# "
```

```

#
# #
# # #
# # # #
# # # # #
```

```
printf("%d ", col)
cout << col << " "
```

```

1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

```
printf("%d ", row)
cout << row << " "
```

```

1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5 5
```

```
printf("%d ", col%2)
cout << col%2 << " "
```

```

1
1 0
1 0 1
1 0 1 0
1 0 1 0 1
```

```
printf("%d ", row%2)
cout << row%2 << " "
```

```

1
0 0
1 1 1
0 0 0 0
1 1 1 1 1
```

```
printf("%c ", row+64)
cout << (char)(row+64) << " "
```

```

A
B B
C C C
D D D D
E E E E E
```

```
printf("%c ", col+64)
cout << (char)(col+64) << " "
```

```

A
A B
A B C
A B C D
A B C D E
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int row, col, n;
    printf("Enter a value of n: ");
    scanf("%d", &n);
    for (row = 1; row <= n; row++) {
        for (col = 1; col <= n - row; col++)
            printf(" "); // ← For creating spaces
        for (col = 1; col <= row; col++)
            printf("# "); // ← Change here
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int row, col, n;
    cout << "Enter a value of n: ";
    cin >> n;
    for (row = 1; row <= n; row++) {
        for (col = 1; col <= n - row; col++)
            cout << " "; // ← For creating spaces
        for (col = 1; col <= row; col++)
            cout << "# "; // ← Change here
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৪৯. গ্রুপ E — ডানদিকে সাজানো ক্রমহ্রাসমান ত্রিভুজ — টেমপ্লেট (টাইপ ৩৩-৪০)

(49. GROUP E – RIGHT-ALIGNED DESCENDING TRIANGLE TEMPLATE (TYPES 33-40))

```
printf("* ")
cout << "* "
```

```

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

```

```
printf("# ")
cout << "# "
```

```

# # # # #
# # # #
# # #
# #
#

```

```
printf("%d ", col)
cout << col << " "
```

```

1 2 3 4 5
1 2 3 4
1 2 3
1 2
1

```

```
printf("%d ", row)
cout << row << " "
```

```

5 5 5 5 5
4 4 4 4
3 3 3
2 2
1

```

```
printf("%d ", col%2)
cout << col%2 << " "
```

```

1 0 1 0 1
1 0 1 0
1 0 1
1 0
1

```

```
printf("%d ", row%2)
cout << row%2 << " "
```

```

1 1 1 1 1
0 0 0 0
1 1 1
0 0
1

```

```
printf("%c ", row+64)
cout << (char)(row+64) << " "
```

```

E E E E E
D D D D
C C C
B B
A

```

```
printf("%c ", col+64)
cout << (char)(col+64) << " "
```

```

A B C D E
A B C D
A B C
A B
A

```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int row, col, n;
    printf("Enter a value of n: ");
    scanf("%d", &n);
    for (row = n; row >= 1; row--) {
        for (col = 1; col <= n - row; col++)
            printf(" "); // ← For creating spaces
        for (col = 1; col <= row; col++)
            printf("# "); // ← Change here
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int row, col, n;
    cout << "Enter a value of n: ";
    cin >> n;
    for (row = n; row >= 1; row--) {
        for (col = 1; col <= n - row; col++)
            cout << " "; // ← For creating spaces
        for (col = 1; col <= row; col++)
            cout << "# "; // ← Change here
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৫০. গ্রুপ F — আয়তক্ষেত্র / বর্গক্ষেত্র (n×n) — টেমপ্লেট (টাইপ ৪১-৪৮)

(50. GROUP F – RECTANGLE / SQUARE (n×n) TEMPLATE (TYPES 41-48))

```
printf("* ")
cout << "*" "
```

```
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
```

```
printf("# ")
cout << "# "
```

```
# # # # #
# # # # #
# # # # #
# # # # #
# # # # #
```

```
printf("%d ", col)
cout << col << " "
```

```
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
```

```
printf("%d ", row)
cout << row << " "
```

```
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
```

```
printf("%d ", col%2)
cout << col%2 << " "
```

```
1 0 1 0 1
1 0 1 0 1
1 0 1 0 1
1 0 1 0 1
1 0 1 0 1
```

```
printf("%d ", row%2)
cout << row%2 << " "
```

```
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
```

```
printf("%c ", row+64)
cout << (char)(row+64) << " "
```

```
A A A A A
B B B B B
C C C C C
D D D D D
E E E E E
```

```
printf("%c ", col+64)
cout << (char)(col+64) << " "
```

```
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int row, col, n;
    printf("Enter a value of n: ");
    scanf("%d", &n);
    for (row = 1; row <= n; row++) {
        for (col = 1; col <= n; col++) {
            printf(" "); // ← Change here
            printf("\n");
        }
    }
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int row, col, n;
    cout << "Enter a value of n: ";
    cin >> n;
    for (row = 1; row <= n; row++) {
        for (col = 1; col <= n; col++) {
            cout << " "; // ← Change here
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৫১. গ্রুপ G — গণনা প্যাটার্ন — টেমপ্লেট (টাইপ ৪৯-৫১) (51. GROUP G – COUNTING PATTERNS TEMPLATE (TYPES 49-51))

```
printf("%d ", ++count)
cout << ++count << " "
```

```
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
```

```
printf("%d ", count++)
cout << count++ << " "
```

```
0
1 2
3 4 5
6 7 8 9
```

```
printf("%d ", col*row)
cout << col*row << " "
```

```
1
2 4
3 6 9
4 8 12 16
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int row, col, count = 0, n;
    printf("Enter a value of n: ");
    scanf("%d", &n);
    for (row = 1; row <= n; row++) {
        for (col = 1; col <= row; col++) {
            printf(" "); // ← Change here
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int row, col, count = 0, n;
    cout << "Enter a value of n: ";
    cin >> n;
    for (row = 1; row <= n; row++) {
        for (col = 1; col <= row; col++) {
            cout << " "; // ← Change here
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৫২. গ্রুপ H — কেন্দ্রীভূত পিরামিড — টেমপ্লেট (টাইপ ৫২-৫৯) (52. GROUP H – CENTERED PYRAMID TEMPLATE (TYPES 52-59))

```
printf("* ")
cout << "* "
```

```

*
* * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * * *
```

```
printf("# ")
cout << "# "
```

```

#
# # #
# # # # #
# # # # # #
# # # # # # #
# # # # # # # #
```

```
printf("%d ", col)
cout << col << " "
```

```

1
1 2 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

```
printf("%d ", row)
cout << row << " "
```

```

1
2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5
```

```
printf("%d ", col%2)
cout << col%2 << " "
```

```

1
1 0 1
1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1
```

```
printf("%d ", row%2)
cout << row%2 << " "
```

```

1
0 0 0
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
```

```
printf("%c ", row+64)
cout << (char)(row+64) << " "
```

```

A
B B B
C C C C
D D D D D
E E E E E E E
```

```
printf("%c ", col+64)
cout << (char)(col+64) << " "
```

```

A
A B C
A B C D E
A B C D E F G
A B C D E F G H I
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int row, col, n;
    printf("Enter a value of n: ");
    scanf("%d", &n);
    for (row = 1; row <= n; row++) {
        for (col = 1; col <= n - row; col++)
            printf(" "); // ←Double space here.
        for (col = 1; col <= 2 * row - 1; col++)
            printf(" "); // ← Change here
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int row, col, n;
    cout << "Enter a value of n: ";
    cin >> n;
    for (row = 1; row <= n; row++) {
        for (col = 1; col <= n - row; col++)
            cout << " "; // ←Double space here.
        for (col = 1; col <= 2 * row - 1; col++)
            cout << " "; // ← Change here
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

রিকার্সন — Recursion

৫৩. রিকার্সন দিয়ে ফ্যাক্টোরিয়াল (53. FACTORIAL USING RECURSION)

রিকার্সন দিয়ে ফ্যাক্টোরিয়াল:

রিকার্সন মানে ফাংশন নিজেই নিজেকে ডাকে, ছোট ছোট ধাপে ভেঙে সমাধান করে।

fact(5) কীভাবে কাজ করে:

```

fact(5) = 5 × fact(4)
         = 5 × 4 × fact(3)
         = 5 × 4 × 3 × fact(2)
         = 5 × 4 × 3 × 2 × fact(1)
         = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120
```

Base case: fact(n ≤ 1) = 1 ← এখানে রিকার্সন থামে।

Base case না থাকলে ফাংশন অসীমভাবে নিজেকে ডাকতে থাকত।

```
#include <stdio.h>
int fact(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    else return n * fact(n - 1);
}

int main() {
    int number, result;
    printf("Enter a positive number: ");
    scanf("%d", &number);
    result = fact(number);
    printf("%d", result);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int fact(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    else return n * fact(n - 1);
}

int main() {
    int number, result;
    cout << "Enter a positive number: ";
    cin >> number;
    result = fact(number);
    cout << result;
    return 0;
}
```

৫৪. রিকার্সন দিয়ে ফিবোনাচি সিরিজ (54. FIBONACCI SERIES USING RECURSION)

রিকার্সন দিয়ে ফিবোনাচি: $\text{fibonacci}(n) = \text{fibonacci}(n-1) + \text{fibonacci}(n-2)$

Base cases: $\text{fibonacci}(0) = 0$, $\text{fibonacci}(1) = 1$ ← এখানে রিকার্সন থামে।

$\text{fibonacci}(5)$ কীভাবে কাজ করে (গাছের মতো ডালপালা ছড়ায়):

```

fibonacci(5)
├── fibonacci(4)
│   ├── fibonacci(3) → fibonacci(2)+fibonacci(1) = 1+1 = 2
│   ├── fibonacci(2) → fibonacci(1)+fibonacci(0) = 1+0 = 1 → fibonacci(4) = 3
│   └── fibonacci(3) → 2
└── fibonacci(5) = 3 + 2 = 5 ✓
আউটপুট (n=7): 0 1 1 2 3 5 8
    
```

```

#include <stdio.h>
int fibonacci(int n) {
    if (n == 0) return 0;
    else if (n == 1) return 1;
    else return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2);
}

int main() {
    int terms;
    printf("Enter the number of terms: ");
    scanf("%d", &terms);
    for (int i = 0; i < terms; i++)
        printf("%d ", fibonacci(i));
    return 0;
}
    
```

C

```

#include <iostream>
using namespace std;
int fibonacci(int n) {
    if (n == 0) return 0;
    else if (n == 1) return 1;
    else return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2);
}

int main() {
    int terms;
    cout << "Enter the number of terms: ";
    cin >> terms;
    for (int i = 0; i < terms; i++)
        cout << fibonacci(i) << " ";
    return 0;
}
    
```

C++

৫৫. রিকার্সন দিয়ে ঘাত (পাওয়ার) নির্ণয় (55. CALCULATE POWER USING RECURSION)

রিকার্সনে পাওয়ার: $\text{power}(x, y) = x \times \text{power}(x, y-1)$

Base case: $\text{power}(x, 0) = 1$

উদাহরণ: $\text{power}(2, 4) = 2 \times \text{power}(2, 3) = 2 \times 2 \times \text{power}(2, 2)$
 $= 2 \times 2 \times \text{power}(2, 1) = 2 \times 2 \times 2 \times \text{power}(2, 0) = 2 \times 2 \times 2 \times 1 = 16$

```

#include <stdio.h>
int power(int x, int y) {
    if (y == 0) return 1;
    else return (x * power(x, y-1));
}

int main() {
    int b, p, c;
    printf("Enter Base and Power: ");
    scanf("%d %d", &b, &p);
    c = power(b, p);
    printf("%d", c);
    return 0;
}
    
```

C

```

#include <iostream>
using namespace std;
int power(int x, int y) {
    if (y == 0) return 1;
    else return (x * power(x, y-1));
}

int main() {
    int b, p, c;
    cout << "Enter Base and Power: ";
    cin >> b >> p;
    c = power(b, p);
    cout << c;
    return 0;
}
    
```

C++

অ্যারে — Arrays

৫৬. অ্যারেতে সর্বোচ্চ মান খোঁজা (56. FIND MAXIMUM IN AN ARRAY)

পদ্ধতি: $\text{max} = \text{arr}[0]$ দিয়ে শুরু। প্রতিটি উপাদান max এর চেয়ে বড় হলে max আপডেট করো।

$\text{arr} = [5, 12, 3, 20, 1]$: $\text{max} = 5 \rightarrow 12 > 5 \rightarrow \text{max} = 12 \rightarrow 3 < 12 \rightarrow 20 > 12 \rightarrow \text{max} = 20 \rightarrow 1 < 20$
 $\rightarrow \text{Maximum} = 20$

```

#include <stdio.h>
int main() {
    int num[100], n, i;
    printf("How many numbers: ");
    scanf("%d", &n);
    for (i = 0; i < n; i++) scanf("%d", &num[i]);
    int max = num[0];
    for (i = 0; i < n; i++)
        if (max < num[i]) max = num[i];
    printf("%d\n", max);
    return 0;
}
    
```

C

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int num[100], n, i;
    cout << "How many numbers: ";
    cin >> n;
    for (i = 0; i < n; i++) cin >> num[i];
    int max = num[0];
    for (i = 0; i < n; i++)
        if (max < num[i]) max = num[i];
    cout << max << endl;
    return 0;
}
    
```

C++

৫৭. আরোহে সর্বনিম্ন মান খোঁজা (57. FIND MINIMUM IN AN ARRAY)

পদ্ধতি: $\min = \text{arr}[0]$ দিয়ে শুরু। প্রতিটি উপাদান $\min$ এর চেয়ে ছোট হলে $\min$ আপডেট করো।
 $\text{arr}=[5,12,3,20,1]: \min=5 \rightarrow 12>5 \rightarrow 3<5 \rightarrow \min=3 \rightarrow 20>3 \rightarrow 1<3 \rightarrow \min=1$
 $\rightarrow \text{Minimum} = 1$

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num[100], n, i;
    printf("How many numbers: ");
    scanf("%d", &n);
    for (i = 0; i < n; i++) scanf("%d", &num[i]);
    int min = num[0];
    for (i = 0; i < n; i++)
        if (min > num[i]) min = num[i];
    printf("%d\n", min);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int num[100], n, i;
    cout << "How many numbers: ";
    cin >> n;
    for (i = 0; i < n; i++) cin >> num[i];
    int min = num[0];
    for (i = 0; i < n; i++)
        if (min > num[i]) min = num[i];
    cout << min << endl;
    return 0;
}
```

বিবিধ — Miscellaneous

৫৮. টেম্প ভেরিয়েবল ছাড়া দুটি সংখ্যা অদলবদল (58. SWAP TWO NUMBERS WITHOUT TEMPORARY VARIABLE)

তৃতীয় চলক (temp) ছাড়া অদলবদল – গাণিতিক কৌশল:
 $a = 5, b = 3$
 $a = a + b = 8$ (a-তে যোগফল রাখা হলো)
 $b = a - b = 8 - 3 = 5$ (পুরনো a পাওয়া গেল)
 $a = a - b = 8 - 5 = 3$ (পুরনো b পাওয়া গেল)
ফলাফল: $a = 3, b = 5$ ✓

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a, b;
    printf("Enter two numbers: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    a = b + a;
    b = a - b;
    a = a - b;
    printf("%d %d", a, b);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b;
    cout << "Enter two numbers: ";
    cin >> a >> b;
    a = b + a;
    b = a - b;
    a = a - b;
    cout << a << " " << b;
    return 0;
}
```

লুপ নিয়ন্ত্রণ — Loop Control

৫৯. continue স্টেটমেন্ট — ৩ বাদ দিয়ে বাকি প্রিন্ট (59. CONTINUE STATEMENT – SKIP 3, PRINT REST)

continue কী করে?
লুপের ভেতরে continue পেলো সেই পুনরাবৃত্তির বাকি অংশ বাদ দিয়ে
সরাসরি পরের পুনরাবৃত্তিতে চলে যায়।
উদাহরণ ($i=3$ হলে skip): আউটপুট $\rightarrow 1\ 2\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9\ 10$ (3 বাদ)

```
#include <stdio.h>
int main() {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i == 3) continue;
        printf("%d ", i);
    }
    return 0;
} // Output: 1 2 4 5 6 7 8 9 10
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i == 3) continue;
        cout << i << " ";
    }
    return 0;
} // Output: 1 2 4 5 6 7 8 9 10
```

৬০. break স্টেটমেন্ট — ৩-এ থামানো (60. BREAK STATEMENT – STOP AT 3)

break কী করে?
লুপের ভেতরে break পেলো সম্পূর্ণ লুপ বন্ধ হয়ে বাইরে চলে আসে।
উদাহরণ ($i=3$ হলে stop): আউটপুট $\rightarrow 1\ 2$ (3 আসতেই থামে)

continue vs break:
continue $\rightarrow$ শুধু এই পুনরাবৃত্তি বাদ, লুপ চলতে থাকে।
break $\rightarrow$ পুরো লুপই বন্ধ।

```
#include <stdio.h>
int main() {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i == 3) break;
        printf("%d ", i);
    }
    return 0;
} // Output: 1 2
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i == 3) break;
        cout << i << " ";
    }
    return 0;
} // Output: 1 2
```